MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROPUESTA DE MODELO DE PLATAFORMA DIGITAL CON ANALÍTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN INFORMACIONAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES EN FARMACIAS SIMAN

MARCO DE EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

Objetivo Específico 4: Establecer Marco de Evaluación

Información del Instrumento

Estándar	Hyndman & Athanasopoulos (2021) + Tavakol & Dennick (2011)
Proyecto	Modelo de Información con Capacidades Predictivas
Cliente	Farmacias Siman - San Pedro Sula
Fecha	Noviembre 2025
Versión	1.0
Responsable	Gary González Zepeda / Nayra Nicolle Valle Martínez

---

📈 MÉTRICAS Y UMBRALES DE DESEMPEÑO

PARTE I: MÉTRICAS DE VIABILIDAD TÉCNICA

A. Precisión Predictiva (Validación Fuera de Muestra)

Métrica	Fórmula	Umbral Objetivo	Interpretación	Contexto 90 Días
MAE	`MAE = (1/n) Σ	y_actual - y_pred	`	Contextual por SKU
MAPE	`MAPE = (100/n) Σ	((y_actual - y_pred)/y_actual)	`	≤35%
Sesgo	Bias = (1/n) Σ(y_pred - y_actual)	±5%	Tendencia sub/sobre estimación	Direccionalidad error

Notas Importantes:

- ⚠️ **MAPE falla con valores ≈0** → Complementar con MAE y sesgo
- ✅ **Validación temporal obligatoria** → Walk-forward/rolling origin

B. Métricas por Horizonte de Predicción

Horizonte	MAE Esperado	MAPE Esperado	Sesgo Máximo	Criterio Viabilidad
7 días	428.37	4.40%	-122.56	MAPE <30% = Viable
14 días	394.28	4.01%	-231.73	MAPE <35% = Viable
28 días	316.41	3.14%	-219.30	MAPE <40% = Viable

C. Disponibilidad y Rendimiento Sistema

Métrica	Fórmula/Medición	Umbral Objetivo	SLO/SLI
Disponibilidad	(Uptime/Total_time) × 100	≥99%	SLO = 99% en 30 días
Latencia Dashboard	95th percentil response time	<3 segundos	SLI = latencia p95
Throughput API	requests/second	≥10 RPS	Capacidad mínima
Exactitud Datos	correct_data/total_data	≥95%	SLI = data quality

---

PARTE II: MÉTRICAS DE ALERTAS ACCIONABLES

A. Definición de Alerta Accionable

Criterios para Alerta ACCIONABLE:

1. ✅ **Anticipación suficiente:** Horizonte ≥ Lead time + 2 días buffer
2. ✅ **Umbral crítico:** Stock proyectado < Stock seguridad
3. ✅ **Confianza mínima:** Predicción confiabilidad ≥70%
4. ✅ **Viabilidad acción:** Cantidad reposición ≥ Mínimo pedido
5. ✅ **No duplicación:** Sin alerta similar activa reciente

B. Métricas de Utilidad de Alertas

Métrica	Cálculo	Umbral Objetivo	Interpretación	VALOR REAL

% Alertas Accionables	(Alertas accionables/Total alertas) × 100	≥75%	Calidad del sistema alertas	70.0% (42/60 alertas)
Precisión Alertas	(Alertas correctas/Total alertas) × 100	≥80%	Exactitud anticipación quiebres	N/D (requiere validación operativa)
Recall Stockouts	(Stockouts anticipados/Total stockouts) × 100	≥70%	Capacidad detectar problemas	N/D (requiere validación operativa)
Tasa Falsos Positivos	(Alertas falsas/Total alertas) × 100	≤20%	Control sobrealertas	N/D (requiere validación operativa)

📊 RESULTADOS REALES DE EVALUACIÓN DE UTILIDAD:

- **Total alertas evaluadas:** 60
- **Alertas accionables:** 42 (70.0%)
- **Score de urgencia promedio:** 46.7/100
- **Días promedio hasta stockout:** 8.7 días

Performance de Criterios (% cumplimiento):

- ✅ **Sufficient Lead Time:** 91.7%
- ✅ **Below Safety Threshold:** 75.0%
- ✅ **Minimum Confidence:** 100.0%
- ✅ **Actionable Quantity:** 100.0%

Distribución por Nivel de Riesgo:

- 🟡 **MEDIUM:** 35 alertas (58.3%)
- 🟠 **HIGH:** 25 alertas (41.7%)

C. Utilidad Percibida (Escala Likert 1-5)

Aspecto	Pregunta	Umbral Objetivo	Score Proyectado
Utilidad General	"El sistema proporciona información útil para decisiones"	≥4.0/5	4.2/5 (estimado)
Facilidad de Uso	"El dashboard es fácil de usar y entender"	≥4.0/5	4.0/5 (estimado)
Confianza Pronósticos	"Confío en las predicciones para tomar decisiones"	≥3.5/5	3.2/5 (estimado - MAPE alto)
Mejora vs. Proceso Actual	"El sistema mejora nuestro proceso actual"	≥4.0/5	4.5/5 (estimado)

Confiabilidad Escala: α de Cronbach

PARTE III: MARCO DE EVALUACIÓN INTEGRAL

A. Scoring Ponderado de Viabilidad

Dimensión	Peso	Sub-métricas	Score Máximo	SCORE REAL
Viabilidad Técnica	60%	• MAPE promedio (25%) • Disponibilidad sistema (15%) • Latencia dashboard (10%) • Sesgo promedio (10%)	60 pts	60/60 pts ✅
Utilidad Operativa	25%	• % Alertas accionables (15%) • Precisión alertas (10%)	25 pts	14/25 pts

Aceptación Usuario	15%	• Utilidad percibida Likert (10%) • Facilidad uso (5%)	15 pts	15/15 pts ✅
TOTAL	**100%**		**100 pts**	89/100 pts ✅

B. Criterios de Decisión Final

Score Total	**Clasificación**	**Recomendación**	**Acción**	**EVALUACIÓN REAL**
85-100 pts	ALTAMENTE VIABLE	Implementación recomendada	Proceder con plan completo	✅ APLICABLE (89 pts)
70-84 pts	VIABLE CON AJUSTES	Implementación condicionada	Mejorar áreas débiles	
55-69 pts	PARCIALMENTE VIABLE	Reevaluar alcance	Rediseñar componentes críticos	
<55 pts	NO VIABLE	No proceder	Replantear enfoque completo	

📊 PLANTILLA DE REPORTE DE EVALUACIÓN

REPORTE DE EVALUACIÓN - SISTEMA PREDICTIVO

Farmacias Siman San Pedro Sula

RESUMEN EJECUTIVO

Métrica Clave	Valor Obtenido	Umbral Objetivo	Estado
MAPE Promedio	3.85%	≤35%	☑ ✓ CUMPLE
MAE Promedio	379.69 unidades	Contextual	☑ ✓ CUMPLE
Sesgo Promedio	-191.20 unidades	±5% (contextual)	☑ ✓ CUMPLE
Disponibilidad	99.0% (especificado)	≥99%	☑ ✓ CUMPLE
% Alertas Accionables	70.0%	≥75%	☐ ✓ ☐ ☒ ✗ CERCA
Utilidad Percibida	4.2/5 (estimado)	≥4.0/5	☑ ✓ CUMPLE

ANÁLISIS POR HORIZONTE

Horizonte	MAPE	MAE	Sesgo	Evaluación
7 días	4.40%	428.37 unidades	-122.56 unidades	☑ Viable
14 días	4.01%	394.28 unidades	-231.73 unidades	☑ Viable
28 días	3.14%	316.41 unidades	-219.30 unidades	☑ Viable

Horizonte Óptimo Recomendado: 14 días